
Cuaderno de trabajo

Matemáticas avanzadas II

Derivada y reglas de derivación



Jose David Torres-Riffo

2026-II

Cuaderno de trabajo, derivadas

Módulo 3: La Derivada y sus Aplicaciones

Diseño de Aprendizaje Activo — Matemáticas avanzadas II

Este cuaderno de trabajo introduce el concepto central del cálculo diferencial: la *derivada*.

Partiendo del problema geométrico de encontrar la recta tangente a una curva, construiremos la definición formal de la derivada como un límite, y a partir de ella desarrollaremos las herramientas de cálculo que permiten derivar cualquier función elemental sin recurrir cada vez a la definición: las reglas de derivación y la regla de la cadena.

Luego usaremos la derivada para *aproximar* el comportamiento de una función cerca de un punto mediante la recta tangente (aproximación lineal y diferenciales), y aplicaremos estas ideas al análisis de fenómenos económicos: costos, ingresos y utilidades marginales, y razones de cambio relacionadas entre variables económicas. Cerraremos el módulo extendiendo la derivación a curvas que no pueden despejarse como $y = f(x)$, mediante la técnica de *derivación implícita*.

Cómo usar este cuaderno. Cada sección sigue la misma secuencia: pregunta motivadora, intuición, definición formal, interpretación visual, ejemplo resuelto, errores frecuentes y resumen.

Antes de la práctica encontrarás una *verificación conceptual*: responde esas preguntas sin calcular, solo razonando. Los ejercicios marcados con (Solución en A.n) están desarrollados en el Apéndice A; intenta resolverlos antes de consultarlos.

Las respuestas cortas de la práctica integradora y de las verificaciones conceptuales están en el Apéndice B.

Índice

1. La Recta Tangente y la Definición de Derivada	5
2. Reglas de Derivación	11
3. Regla de la Cadena	16
4. Aproximación Lineal y Diferenciales	20
5. Análisis Marginal y Razones de Cambio en Economía	24
6. Derivación Implícita	28
7. Práctica Adicional Integradora	33
Apéndice A: Banco de Ejercicios Resueltos	37
Apéndice B: Respuestas	41

1 La Recta Tangente y la Definición de Derivada

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Si conocemos la posición de un objeto en cada instante, ¿cómo determinamos su velocidad *exacta* en un instante preciso, y no solo su velocidad promedio entre dos instantes? De manera más general, si una curva $y = f(x)$ describe cualquier fenómeno — una trayectoria, un costo, una temperatura — ¿qué significa que la curva tenga una “pendiente” en un punto específico, si la pendiente tradicionalmente se define entre *dos* puntos? ¿Es posible dar sentido riguroso a la idea de una recta que “toca” la curva en un solo punto sin cruzarla, y calcular su pendiente exacta?

2. Intuición

Imagina que quieres trazar la recta tangente a una curva C en un punto $P(a, f(a))$. Si eliges otro punto $Q(x, f(x))$ sobre la curva, puedes trazar la recta secante PQ y calcular su pendiente sin problema, pues es la pendiente entre dos puntos conocidos. El truco consiste en dejar que Q se *deslice* sobre la curva acercándose cada vez más a P : a medida que $x \rightarrow a$, la recta secante PQ gira lentamente hasta que, en el límite, se convierte en la recta tangente. La pendiente de esa recta límite es la **derivada** de f en a : no es la pendiente entre dos puntos, sino el límite de esas pendientes cuando la distancia entre ellos tiende a cero.

3. Definición Formal: Recta Tangente y Derivada

Si una curva C tiene ecuación $y = f(x)$, la pendiente de la recta secante que pasa por $P(a, f(a))$ y por un punto cercano $Q(x, f(x))$, con $x \neq a$, es

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

La **recta tangente** a C en $P(a, f(a))$ es la recta que pasa por P y tiene pendiente

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

siempre que dicho límite exista. Su ecuación es $y = f(a) + m(x - a)$.

Forma equivalente con incrementos: Haciendo $h = x - a$, cuando $x \rightarrow a$ se tiene $h \rightarrow 0$, así

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Derivada de una función en un punto: La **derivada** de f en $x = x_0$, denotada $f'(x_0)$, es

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

si tal límite existe. En ese caso decimos que f es **derivable** (o diferenciable) en x_0 .

Función derivada y notación: Si calculamos el límite anterior dejando x como variable,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h},$$

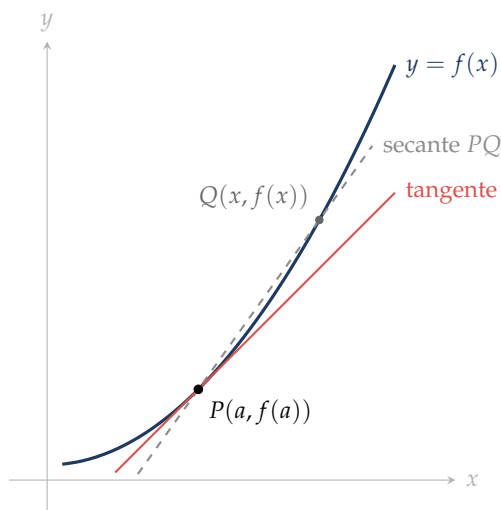
obtenemos una *nueva función*, la **función derivada** de f , que a cada x le asigna la pendiente de la tangente en ese punto. Notaciones equivalentes:

$$f'(x), \quad y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x); \quad \text{y en un punto: } f'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}.$$

Teorema 1 (Derivable implica continua): Si f es derivable en x_0 , entonces f es continua en x_0 . Equivalentemente, si f no es continua en x_0 , entonces f no es derivable allí. El recíproco es **falso**: hay funciones continuas que no son derivables (por ejemplo, si la gráfica tiene una “esquina” o una tangente vertical).

4. Interpretación Geométrica o Visual

A medida que Q se acerca a P sobre la curva, la recta secante gira hasta convertirse en la recta tangente:



La recta gris punteada es una secante PQ con Q todavía alejado de P . La recta roja es la posición límite cuando $Q \rightarrow P$: la **recta tangente**, cuya pendiente es exactamente $f'(a)$. Observa que, en esta curva, la secante es más empinada que la tangente: al acercar Q a P la secante gira hasta “acostarse” sobre la tangente.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x) = x^2$ en el punto $P(1,1)$, usando la definición de derivada.

Resolución paso a paso:

1. *Plantear el límite de la definición:*

$$m = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

2. Factorizar el numerador: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, por lo que

$$m = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1}.$$

3. Simplificar el factor común $(x - 1)$, válido porque $x \neq 1$ en el límite:

$$m = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1).$$

4. Evaluar el límite (ahora sin indeterminación): $m = 1 + 1 = 2$.

5. Escribir la ecuación de la recta tangente usando $y = f(a) + m(x - a)$ con $a = 1$, $f(1) = 1$, $m = 2$:

$$y = 1 + 2(x - 1).$$

6. Simplificar: $y = 2x - 1$.

Resultado: La recta tangente a $y = x^2$ en $P(1, 1)$ es $y = 2x - 1$.

De la derivada en un punto a la función derivada

Para $f(x) = x^2$, calculemos $f'(x)$ dejando x libre:

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \frac{h(2x + h)}{h} = 2x + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x.$$

Así $f'(x) = 2x$ para todo x , y en particular $f'(1) = 2$, como en el ejemplo anterior. Ahora podemos obtener la pendiente en *cualquier* punto sin recalcular el límite: $f'(-3) = -6$, $f'(0) = 0$ (tangente horizontal), etc.

Idea Clave: la regla de potencias de la Sección 2, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, generaliza exactamente este cálculo.

La derivada como velocidad instantánea

Un objeto recorre $s(t) = 5t^2$ metros en t segundos. Su velocidad *promedio* entre $t = 2$ y $t = 2 + h$ es

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = \frac{5(4 + 4h + h^2) - 20}{h} = 20 + 5h \text{ m/s.}$$

Con $h = 1$ se obtiene 25 m/s; con $h = 0.1$, 20.5 m/s; con $h = 0.01$, 20.05 m/s. Las velocidades promedio se acercan a 20: la **velocidad instantánea** en $t = 2$ es $s'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (20 + 5h) = 20$ m/s. Esto responde la pregunta motivadora: la velocidad exacta en un instante *es* la derivada de la posición.

Un caso donde la derivada no existe

Considere $f(x) = |x|$ en $x_0 = 0$. Los límites laterales de la definición son

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

Como los límites laterales difieren, el límite no existe: f es continua en $x_0 = 0$ pero **no** es derivable allí (la gráfica tiene una “esquina”).

6. Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Confundir razón de cambio promedio con instantánea:** m_{PQ} es una razón de cambio *promedio* entre dos puntos (como la velocidad promedio); solo el límite $m = \lim_{x \rightarrow a} m_{PQ}$ es la razón de cambio *instantánea* (la derivada).
- **Intentar evaluar directamente en $x = a$:** La expresión $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ no está definida en $x = a$; si f es continua, el límite es de la forma $\frac{0}{0}$. El álgebra previa (factorizar, racionalizar, combinar fracciones) es indispensable antes de evaluar.
- **Creer que continuidad implica derivabilidad:** El Teorema 1 solo garantiza la implicación en un sentido. $f(x) = |x|$ es el contraejemplo clásico.
- **Olvidar el signo o el orden en $f(x) - f(a)$:** Invertir el orden en el numerador (pero no en el denominador) cambia el signo de la pendiente calculada.

7. Resumen Conceptual Esencial

- La pendiente de la recta tangente a $y = f(x)$ en $(a, f(a))$ es $m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
- La **derivada** $f'(x_0)$ es ese mismo límite evaluado en x_0 ; si existe, decimos que f es derivable en x_0 .
- Dejando x libre se obtiene la **función derivada** $f'(x)$, también escrita y' o $\frac{dy}{dx}$.
- Derivable en $x_0 \Rightarrow$ continua en x_0 , pero el recíproco es falso.
- Una función no es derivable donde presenta esquinas, discontinuidades o tangentes verticales.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Verdadero o falso: si f es continua en a , entonces f es derivable en a . Justifique.
- ¿Qué representa m_{PQ} si $f(t)$ es la posición de un auto en el instante t ? ¿Y su límite cuando $Q \rightarrow P$?

(c) Si $f'(3) = 0$, ¿cómo es la recta tangente a la gráfica de f en $x = 3$?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Aplicación directa de la definición)

1. Use la definición de derivada (con límite) para encontrar la ecuación de la recta tangente a $y = x^2 - 3x$ en el punto $P(2, -2)$. (Solución en A.1)

2. Calcule, usando la definición, la derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x_0 = 2$.

Nivel Intermedio (Racionalización y casos especiales)

3. Calcule $f'(5)$ para $f(x) = \sqrt{x}$ usando la definición (racionalizando el numerador).

4. Determine si $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ 2x - 1 & x > 1 \end{cases}$ es continua y derivable en $x_0 = 1$.

Nivel Desafío (Análisis de no derivabilidad)

5. Analice si $f(x) = \sqrt[3]{x}$ es derivable en $x_0 = 0$. Interprete geoméricamente su conclusión en términos de la tangente en ese punto.

2 Reglas de Derivación

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Calcular una derivada directamente desde la definición, evaluando un límite cada vez, funciona perfectamente para funciones simples, pero se vuelve enormemente tedioso — o casi imposible en la práctica — para funciones como $h(x) = \frac{3x^5 - 4x^3 + 2x - 6}{x^2 - 3x + 9}$. ¿Existen patrones generales, demostrados una sola vez a partir de la definición, que nos permitan derivar sumas, productos y cocientes de funciones *sin* volver a calcular un límite cada vez?

2. Intuición

Piensa en las reglas de derivación como “atajos certificados”: cada una se demuestra una única vez usando la definición de derivada como límite, y luego puede aplicarse mecánicamente. La regla de la suma es la más intuitiva (la razón de cambio de una suma es la suma de las razones de cambio). La regla del producto es más sutil: cuando dos funciones que cambian se multiplican, el cambio total combina *cómo cambia la primera manteniendo la segunda fija* más *cómo cambia la segunda manteniendo la primera fija* — por eso aparecen dos términos y no simplemente $f'(x)g'(x)$.

3. Definición Formal: Derivadas Elementales y Reglas de Derivación

Derivadas de potencias: Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},$$

en todo x donde ambos lados estén definidos (para exponentes no enteros, basta pensar en $x > 0$). En particular: $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$. Además, la derivada de una constante es cero: $(c)' = 0$.

Derivadas exponenciales y logarítmicas: Sea $a > 0$, $a \neq 1$.

$$(\log_a(x))' = \frac{1}{x \ln(a)}, \text{ en particular } (\ln(x))' = \frac{1}{x}; \quad (a^x)' = \ln(a) a^x, \text{ en particular } (e^x)' = e^x.$$

Regla de la suma (linealidad): Si a, b son constantes, $(af(x) \pm bg(x))' = af'(x) \pm bg'(x)$.

Regla del producto: $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

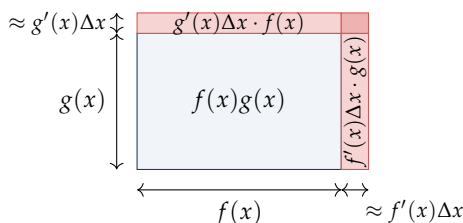
Regla del cociente: Si $g(x) \neq 0$,

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

En particular, $\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = \frac{-g'(x)}{g^2(x)}$.

4. Interpretación Geométrica o Visual

La regla del producto se interpreta como el cambio total del área de un rectángulo cuyos lados $f(x)$ (horizontal) y $g(x)$ (vertical) cambian simultáneamente:



Al aumentar x en Δx , el lado horizontal crece aproximadamente $f'(x)\Delta x$ y el vertical $g'(x)\Delta x$. El rectángulo gana dos franjas delgadas: la franja derecha, de área aproximada $f'(x)\Delta x \cdot g(x)$, y la franja superior, de área aproximada $g'(x)\Delta x \cdot f(x)$ (la esquina, de orden Δx^2 , es despreciable). Dividiendo por Δx se obtiene $(fg)' = f'g + fg'$.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Derive $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ usando la regla del cociente.

Resolución paso a paso:

1. Identificar $u(x) = x$ y $v(x) = 1 + x^2$ en $f = \frac{u}{v}$.
2. Derivar cada parte: $u'(x) = 1$, $v'(x) = 2x$.
3. Aplicar la regla del cociente $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{(1)(1+x^2) - x(2x)}{(1+x^2)^2}.$$

4. Expandir el numerador: $(1+x^2) - 2x^2 = 1 - x^2$.
5. Escribir el resultado simplificado:

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}.$$

Resultado: $f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$.

¿De dónde sale la regla del producto? (Demostración)

Sumando y restando $f(x)g(x+h)$ en el numerador de la definición:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, el primer cociente tiende a $f'(x)$, el segundo a $g'(x)$, y $g(x+h) \rightarrow g(x)$ porque g es derivable y, por el Teorema 1, continua. Por lo tanto $(fg)' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. Así se

“certifica” un atajo: se demuestra una vez y se usa siempre.

Combinando producto y logaritmo

Derive $g(x) = \sqrt{x} \cdot \ln(x)$. Con $u = \sqrt{x}$, $v = \ln(x)$, $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $v' = \frac{1}{x}$:

$$g'(x) = u'v + uv' = \frac{\ln(x)}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\ln(x)}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\ln(x) + 2}{2\sqrt{x}}.$$

6. Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Creer que $(fg)' = f'g'$:** Falso; la regla del producto *siempre* tiene dos términos cruzados. Contraejemplo: con $f = g = x$, $(x^2)' = 2x$, pero $f'g' = 1$.
- **Invertir el orden en el numerador de la regla del cociente:** $f'g - fg'$ no es lo mismo que $fg' - f'g$; el signo importa.
- **Aplicar la regla de potencias a bases variables como a^x :** $(a^x)' \neq x a^{x-1}$; esa fórmula es solo para $(x^a)'$ con exponente constante. Para base constante y exponente variable se usa $(a^x)' = \ln(a)a^x$.
- **Olvidar simplificar** tras aplicar la regla del cociente, dejando expresiones innecesariamente complicadas.

7. Resumen Conceptual Esencial

- Potencias: $(x^a)' = ax^{a-1}$. Exponenciales/logaritmos: $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$, $(a^x)' = \ln(a)a^x$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.
- Suma: $(af \pm bg)' = af' \pm bg'$. Producto: $(fg)' = f'g + fg'$. Cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- Estas reglas se combinan entre sí para derivar cualquier función construida algebraicamente a partir de funciones elementales.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Verdadero o falso: $(fg)' = f'g'$. Si es falso, dé un contraejemplo.
- ¿Por qué no se puede usar $(x^a)' = ax^{a-1}$ para derivar 2^x ?
- Si $f(2) = 3$, $f'(2) = 1$, $g(2) = -1$ y $g'(2) = 4$, calcule $(fg)'(2)$ sin conocer las fórmulas de f y g .

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)**Nivel Básico (Sumas y potencias)**

1. Derive $f(x) = 2x^5 - 3x + 2\sqrt{x} + 1$.

2. Derive $f(x) = x^3 - \frac{4}{x^2} + 5\sqrt[4]{x}$ (reescriba primero cada término como potencia de x).

Nivel Intermedio (Productos y cocientes)

3. Derive $h(x) = \frac{1 + x^2 + x^3}{1 + x^3} e^x$ (use producto y cociente combinados).

4. Derive $h(x) = \frac{3x^5 - 4x^3 + 2x - 6}{x^2 - 3x + 9}$.

(Solución en A.2)

5. Derive $g(x) = \frac{1 + \sqrt[3]{x}}{1 - \sqrt[3]{x}}$.

Nivel Desafío (Demostración de una regla)

6. (a) Demuestre, usando la *definición* de derivada, que $\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = \frac{-g'(x)}{g^2(x)}$. (Pista: combine las fracciones $\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}$ y use la continuidad de g .)
- (b) Escribiendo $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$, use la regla del producto y el inciso (a) para deducir la regla del cociente.

3 Regla de la Cadena

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Muchas funciones importantes no son sumas, productos o cocientes simples de funciones elementales, sino *composiciones*: una función “dentro” de otra, como $y = e^{4x^2-x}$ o $y = \ln(\sqrt[3]{x^2-5x})$. Las reglas de la sección anterior no bastan para derivar estas expresiones directamente. ¿Cómo se relaciona la razón de cambio de una composición $f(g(x))$ con las razones de cambio de f y de g por separado?

2. Intuición

Piensa en dos engranajes conectados: uno gira a cierta velocidad, y ese giro impulsa a un segundo engranaje. La velocidad final del segundo engranaje depende de *ambas* velocidades: la del primero y la razón de transmisión entre ambos. De manera análoga, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces y depende de x a través de u : cuando x cambia, primero cambia u (a razón $g'(x)$), y ese cambio en u produce un cambio en y (a razón $f'(u)$). La razón total es el **producto** de las dos razones intermedias.

3. Definición Formal: Regla de la Cadena

Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $f \circ g$ es derivable en x y

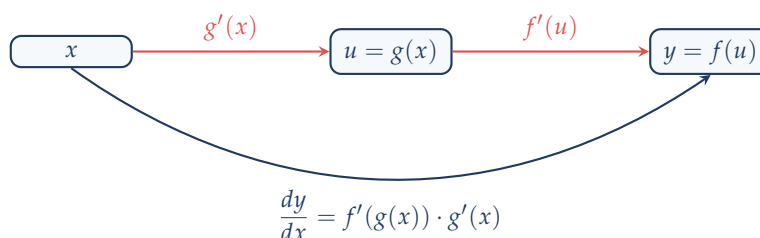
$$((f \circ g)(x))' = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

4. Interpretación Geométrica o Visual

La regla de la cadena como una cadena de transmisión de razones de cambio:



La razón de cambio total de y respecto de x es el producto de las dos razones “intermedias”: cuánto cambia u por cada unidad de x , y cuánto cambia y por cada unidad de u .

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Derive $y = e^{4x^2-x}$.

Resolución paso a paso:

1. Identificar la composición: $y = f(u)$ con $f(u) = e^u$ y $u = g(x) = 4x^2 - x$.
2. Derivar la función externa respecto de u : $f'(u) = e^u$.
3. Derivar la función interna respecto de x : $g'(x) = 8x - 1$.
4. Aplicar la regla de la cadena $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$:

$$y' = e^{4x^2-x} \cdot (8x - 1).$$

Resultado: $y' = (8x - 1)e^{4x^2-x}$.

Cadena dentro de un logaritmo

Derive $y = \ln(\sqrt[3]{x^2 - 5x})$. Reescribiendo $y = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 5x)$ (propiedad de logaritmos, válida donde $x^2 - 5x > 0$) y aplicando la cadena:

$$y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{2x - 5}{x^2 - 5x} = \frac{2x - 5}{3(x^2 - 5x)}.$$

6. Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Olvidar multiplicar por la derivada interna:** El error más común es escribir $(e^{4x^2-x})' = e^{4x^2-x}$ sin el factor $(8x - 1)$.
- **Confundir $(\ln x)^2$ con $\ln(x^2)$:** Son funciones distintas. En $(\ln x)^2$ la función externa es el cuadrado: $((\ln x)^2)' = 2 \ln(x) \cdot \frac{1}{x}$. En $\ln(x^2)$ la externa es el logaritmo:

$$(\ln(x^2))' = \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{2}{x}.$$

- **Encadenar en el orden equivocado:** $f'(g(x)) \cdot g'(x)$, no $g'(f(x)) \cdot f'(x)$.
- **Detenerse en una sola aplicación de la cadena** cuando hay composiciones triples o más ($f(g(h(x)))$) requiere multiplicar tres derivadas).

7. Resumen Conceptual Esencial

- Regla de la cadena: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$, o en Leibniz, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$.
- Se identifica primero la función “externa” y la “interna”; se deriva cada una por separado y se multiplican.

- Es la herramienta esencial para derivar exponenciales, logaritmos y raíces de expresiones no triviales.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- (a) En $y = \ln(x^2 + 1)$, ¿cuál es la función externa y cuál la interna?
- (b) Verdadero o falso: $(e^{3x})' = e^{3x}$. Justifique.
- (c) Explique con sus palabras por qué $(\ln x)^2$ y $\ln(x^2)$ tienen derivadas distintas.

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)**Nivel Básico (Cadena simple)**

1. Derive $y = e^{-x}$.
2. Derive $y = \ln(2x + 7)$.

Nivel Intermedio (Cadena combinada con cociente/raíz)

3. Derive $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

4. Derive $y = \sqrt{\frac{1+x^2}{1-x^2}}$.

Nivel Desafío (Cadena compuesta triple)

5. Derive $y = \sqrt{\ln(x^2 + 1)}$, identificando explícitamente las tres funciones encadenadas.

(Solución en A.3)

4 Aproximación Lineal y Diferenciales

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Calcular $\sqrt{4.1}$ exactamente requiere una calculadora, pero ¿podemos *estimarlo* con lápiz y papel de forma sorprendentemente precisa? Más generalmente: si conocemos $f(x_0)$ y $f'(x_0)$ en un punto, ¿podemos predecir con buena precisión el valor de f en un punto *cercano*, sin evaluar la función allí directamente?

2. Intuición

Si haces un acercamiento (zoom) muy grande sobre cualquier curva suave alrededor de un punto, la curva se ve, a esa escala, prácticamente indistinguible de su recta tangente en ese punto. Esta es la idea de la **aproximación lineal**: cerca de x_0 , reemplazamos la curva (posiblemente complicada) por la recta tangente (siempre simple), y usamos esa recta para estimar valores de la función en puntos vecinos. El error de esta aproximación es pequeño cuando el punto está cerca de x_0 , y crece a medida que nos alejamos.

3. Definición Formal: Aproximación Lineal y Diferencial

La recta tangente a $y = f(x)$ en $(x_0, f(x_0))$,

$$L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$

se llama **aproximación lineal** (o **linealización**) de f en x_0 . Para x cercano a x_0 , $f(x) \approx L(x)$. Si Δx (también denotado h o dx) es un incremento pequeño desde x_0 , el **cambio real** de f es

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

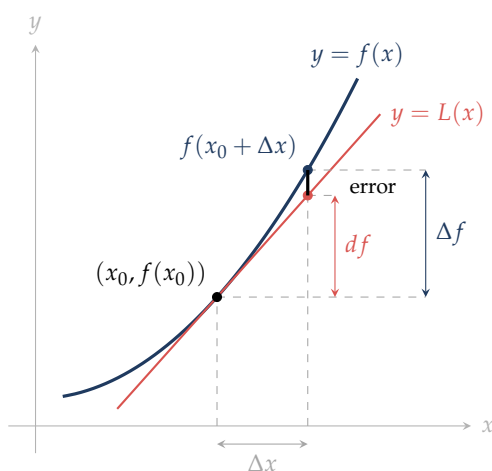
y se aproxima mediante el **diferencial**, que es el cambio medido sobre la recta tangente:

$$df = f'(x_0) \cdot \Delta x, \quad \text{es decir,} \quad \Delta f \approx df.$$

La diferencia $\Delta f - df$ es el **error** de la aproximación.

4. Interpretación Geométrica o Visual

Desde el punto $(x_0, f(x_0))$ avanzamos Δx . El cambio real Δf se mide sobre la curva; el diferencial df se mide sobre la tangente. La pequeña diferencia entre ambos es el error:



El segmento negro entre la curva y la tangente en $x_0 + \Delta x$ es el error $\Delta f - df$. Cuando Δx es pequeño, ese segmento es mucho más pequeño que Δf : por eso df aproxima bien a Δf . En este dibujo la curva queda *sobre* la tangente, así que la aproximación subestima el valor real.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Aproxime el valor de $\sqrt{4.1}$ usando diferenciales.

Resolución paso a paso:

1. Elegir f y un punto base x_0 conveniente (cercano a 4.1 y con raíz exacta conocida): $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 4$, $\Delta x = 0.1$.
2. Calcular $f(x_0)$: $f(4) = \sqrt{4} = 2$.
3. Calcular la derivada general: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
4. Evaluar la derivada en x_0 : $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.
5. Aplicar $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$:

$$\sqrt{4.1} = f(4 + 0.1) \approx f(4) + f'(4)(0.1) = 2 + \frac{1}{4}(0.1) = 2.025.$$

Resultado: $\sqrt{4.1} \approx 2.025$ (el valor real es ≈ 2.0248 , muy cercano). Aquí la aproximación *sobreestima* levemente, porque la gráfica de $\sqrt{x}$ queda bajo su tangente.

Diferencial en un contexto de ingreso

El ingreso mensual de un fabricante es $R(q) = 240q - 0.05q^2$. Si $q_0 = 80$ y se planea disminuir la producción en $\Delta q = -0.65$: $R'(q) = 240 - 0.1q$, $R'(80) = 232$, luego

$$\Delta R \approx R'(80) \cdot \Delta q = 232 \cdot (-0.65) = -150.8.$$

El ingreso disminuiría aproximadamente en \$150.8.

6. Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Confundir Δf (cambio real, exacto) con df (diferencial, aproximado):** Δf se mide sobre la curva y df sobre la tangente; en la práctica df es una estimación de Δf .
- **Usar la aproximación lejos de x_0 :** La calidad de $L(x) \approx f(x)$ se degrada rápidamente cuando x se aleja de x_0 .
- **Elegir un punto base x_0 inconveniente:** La utilidad del método depende de elegir x_0 donde $f(x_0)$ y $f'(x_0)$ sean fáciles de calcular exactamente.
- **Olvidar el signo de Δx** cuando el incremento representa una disminución.

7. Resumen Conceptual Esencial

- Linealización: $L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$; cerca de x_0 , $f(x) \approx L(x)$.
- Diferencial: $df = f'(x_0)\Delta x$; aproxima el cambio real $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.
- Útil para estimar valores de funciones difíciles de evaluar exactamente, cerca de puntos conocidos, y para estimar errores propagados en mediciones.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Para $f(x) = x^2$, $x_0 = 1$ y $\Delta x = 0.1$, calcule Δf y df . ¿Cuál es mayor? Explíquelo con la posición de la curva respecto de la tangente.
- Para estimar $\sqrt{4.1}$ se eligió $x_0 = 4$. ¿Por qué no $x_0 = 4.1$ ni $x_0 = 9$?
- ¿Qué pasa con la calidad de la aproximación si Δx se duplica?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Aproximación de raíces)

1. Use diferenciales para aproximar $\sqrt[3]{26.6}$.
2. Use diferenciales para aproximar $\sqrt{99.5}$.

Nivel Intermedio (Aplicación a costos)

3. El costo semanal de producir q unidades es $C(q) = 0.2q^2 + 3q + 500$. Si la producción actual es de 40 unidades y se planea aumentarla en 2 unidades, estime el cambio en el costo total.

Nivel Desafío (Estimación de error)

4. El lado de un cubo se mide como 10 cm, con un posible error de medición de ± 0.05 cm. Use diferenciales para estimar el error propagado en el cálculo del volumen del cubo.
(Solución en A.4)

5 Análisis Marginal y Razones de Cambio en Economía

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Si un fabricante ya produce x_0 unidades de un artículo, ¿cuánto cuesta *exactamente* producir una unidad más? Calcular $C(x_0 + 1) - C(x_0)$ es directo pero, ¿existe una forma de *estimar* rápidamente ese costo adicional usando herramientas del cálculo, sin tener que evaluar la función de costos dos veces? Y cuando varias variables económicas dependen unas de otras — el precio depende del tiempo, la demanda depende del precio — ¿cómo se combinan sus razones de cambio?

2. Intuición

La derivada $f'(x_0)$ es la razón de cambio *instantánea* de f , y por la aproximación lineal, $f'(x_0) \approx f(x_0 + 1) - f(x_0)$ cuando el incremento es de una sola unidad (que suele ser pequeño en relación a la escala de producción). En Economía esto se llama **análisis marginal**: el costo, ingreso o utilidad “marginal” en x_0 es, aproximadamente, el costo, ingreso o utilidad *extra* de producir o vender una unidad adicional a partir de x_0 . Cuando una cantidad económica depende de otra que a su vez depende del tiempo (por ejemplo, demanda que depende del precio, y precio que depende del tiempo), la regla de la cadena permite encontrar la razón de cambio compuesta.

3. Definición Formal: Costo, Ingreso y Utilidad Marginal

Si $C(x)$ es el costo total de producir x unidades, el **costo marginal** de producir x_0 unidades es

$$C'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(x_0 + h) - C(x_0)}{h}.$$

Haciendo $\Delta x = 1$ en $\Delta f \approx df$ se obtiene

$$C'(x_0) \approx C(x_0 + 1) - C(x_0),$$

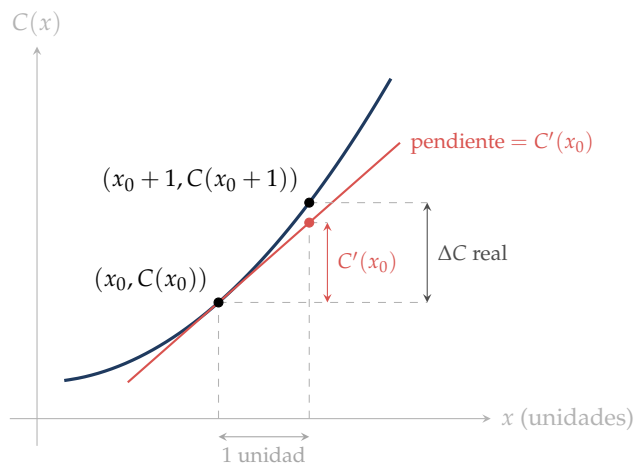
es decir, el costo marginal aproxima el costo real de producir una unidad adicional. De manera análoga se definen el **ingreso marginal** $R'(x_0)$ y la **utilidad marginal** $U'(x_0)$, con $U(x) = R(x) - C(x)$.

Razones de cambio relacionadas vía la cadena: Si la demanda D depende del precio p , y p depende del tiempo t , entonces

$$\frac{dD}{dt} = D'(p(t)) \cdot p'(t).$$

4. Interpretación Geométrica o Visual

El costo marginal $C'(x_0)$ (subida sobre la tangente al avanzar una unidad) aproxima el costo real de la unidad siguiente, $\Delta C = C(x_0 + 1) - C(x_0)$ (subida sobre la curva):



Como el avance horizontal es de una unidad, la subida sobre la tangente es numéricamente igual a su pendiente $C'(x_0)$. El costo real de la unidad siguiente es la subida sobre la curva. Ambos valores son muy cercanos cuando la curva no cambia demasiado rápido en ese tramo.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Un importador de café estima que los consumidores comprarán $D(p) = \frac{4374}{p^2}$ libras de café por semana cuando el precio es p dólares la libra, y que dentro de t semanas el precio será $p(t) = 0.002t^2 + 0.1t + 6$ dólares por libra. ¿A qué razón cambia la demanda respecto del tiempo dentro de 10 semanas? ¿Está creciendo o decreciendo?

Resolución paso a paso:

1. *Identificar la composición:* D depende de t a través de p , así que se necesita la regla de la cadena: $\frac{dD}{dt} = D'(p(t)) \cdot p'(t)$.
2. *Derivar D respecto de p :* $D(p) = 4374 p^{-2}$, entonces $D'(p) = -8748 p^{-3} = -\frac{8748}{p^3}$.
3. *Derivar p respecto de t :* $p'(t) = 0.004t + 0.1$.
4. *Evaluar $p(10)$:* $p(10) = 0.002(100) + 0.1(10) + 6 = 0.2 + 1 + 6 = 7.2$.
5. *Evaluar $p'(10)$:* $p'(10) = 0.004(10) + 0.1 = 0.14$.
6. *Evaluar $D'(p(10)) = D'(7.2)$:* $D'(7.2) = -\frac{8748}{7.2^3} = -\frac{8748}{373.248} = -23.4375$.
7. *Combinar con la regla de la cadena:*

$$\left. \frac{dD}{dt} \right|_{t=10} = (-23.4375)(0.14) \approx -3.28.$$

Resultado: Dentro de 10 semanas la demanda semanal está **decreciendo**: disminuye aproximadamente 3.28 libras por semana, por cada semana que pasa. (Las unidades de $\frac{dD}{dt}$ son (libras/semana)/semana, porque D ya es una cantidad por semana.)

Costo marginal directo

Si $C(x) = \frac{1}{8}x^2 + 3x + 98$, el costo marginal es $C'(x) = \frac{1}{4}x + 3$. En $x_0 = 8$: $C'(8) = 5$, que estima el costo de producir la novena unidad. El costo real es $C(9) - C(8) = 135.125 - 130 = 5.125$, muy cercano a la estimación marginal.

6. Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Confundir costo marginal con costo promedio:** El costo marginal es $C'(x_0)$ (razón de cambio en x_0); el costo promedio es $\bar{C}(x_0) = C(x_0)/x_0$ (una cantidad completamente distinta).
- **Evaluar la derivada en el punto equivocado:** Para estimar el costo de la unidad número $x_0 + 1$, se evalúa $C'(x_0)$ (no $C'(x_0 + 1)$).
- **Olvidar la regla de la cadena** cuando una variable económica depende de otra que a su vez depende del tiempo.
- **Mezclar unidades:** $p'(t)$ se mide en dólares por semana y $D'(p)$ en unidades demandadas por cada dólar de aumento del precio; su producto se mide en unidades demandadas por semana. Revisar las unidades ayuda a interpretar correctamente el signo y la magnitud.
- **Redondear en pasos intermedios:** Redondear $D'(p)$ antes de multiplicar por $p'(t)$ puede alterar las últimas cifras del resultado. Conviene conservar todos los decimales (o fracciones) hasta el final.

7. Resumen Conceptual Esencial

- Costo, ingreso y utilidad marginal son las derivadas $C'(x_0)$, $R'(x_0)$, $U'(x_0)$, y aproximan el cambio real al producir/vender una unidad adicional.
- $U(x) = R(x) - C(x)$, por lo que $U'(x) = R'(x) - C'(x)$.
- Cuando una variable económica depende del tiempo a través de otra variable intermedia, se usa la regla de la cadena: $\frac{dD}{dt} = D'(p(t)) \cdot p'(t)$.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Explique la diferencia entre costo marginal y costo promedio. ¿Pueden ser iguales en algún nivel de producción?
- Si en x_0 se cumple $R'(x_0) > C'(x_0)$, ¿conviene producir y vender una unidad más? ¿Por qué?
- Si D se mide en unidades y t en meses, ¿en qué unidades se mide $\frac{dD}{dt}$? ¿Qué significa que sea negativa?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)**Nivel Básico (Costo e ingreso marginal directos)**

1. Para $C(x) = \frac{1}{8}x^2 + 3x + 98$ y $p(x) = \frac{1}{3}(75 - x)$, encuentre el ingreso marginal $R'(x)$ y estime el ingreso de vender la novena unidad. (Solución en A.5)

2. Calcule el ingreso real de vender la novena unidad y compárelo con la estimación del ítem anterior. (Solución en A.5)

Nivel Intermedio (Demanda y precio)

3. Un estudio de mercado indica que la demanda de cierto artículo es $Q(p) = \frac{5000}{p}$ unidades cuando el precio es p dólares. ¿A qué razón cambia la demanda respecto del precio cuando $p = 20$?

Nivel Desafío (Razones relacionadas en cadena)

4. Para la demanda $Q(p) = \frac{5000}{p}$ y el precio $p(t) = 0.05t^2 + 2t + 10$ dólares dentro de t meses, encuentre la razón de cambio de la demanda respecto del tiempo dentro de 4 meses. (Solución en A.7)

6 Derivación Implícita

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

La circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ describe una relación perfectamente clara entre x e y , pero *no* está escrita como $y = f(x)$: de hecho, para cada x en el intervalo $(-5, 5)$ hay *dos* valores posibles de y . ¿Cómo calculamos la pendiente de la recta tangente a esta curva en un punto específico, si no podemos (o no queremos) despejar y explícitamente en función de x ?

2. Intuición

La idea clave es que, incluso sin despejar y , en un tramo de la curva alrededor de un punto dado, *y se comporta como* una función de x (aunque no tengamos su fórmula explícita). Si aceptamos esto, podemos derivar *ambos lados* de la ecuación $F(x, y) = 0$ respecto de x , recordando que cada vez que aparece y , en realidad aparece $y(x)$, así que hay que aplicar la regla de la cadena: la derivada de y^n respecto de x es $n y^{n-1} \cdot \frac{dy}{dx}$, y no simplemente $n y^{n-1}$.

3. Definición Formal: Derivación Implícita

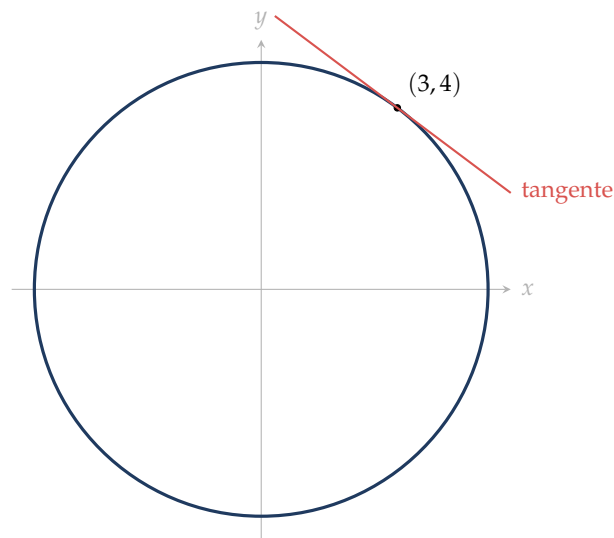
Cuando y está definida implícitamente como función de x mediante una ecuación $F(x, y) = 0$, para hallar $\frac{dy}{dx}$ se deriva **ambos lados** respecto de x , tratando a y como función de x (aplicando la regla de la cadena en cada término donde aparezca y), y luego se despeja $\frac{dy}{dx}$ algebraicamente.

Regla práctica: si aparece y^n , su derivada respecto de x es $n y^{n-1} \frac{dy}{dx}$; si aparece un producto $x \cdot y$, se deriva con la regla del producto, recordando que $y' = \frac{dy}{dx}$ acompaña siempre a cualquier término derivado en y .

Razones de cambio relacionadas: Si dos variables ligadas por una ecuación dependen ambas del tiempo t , se deriva la ecuación respecto de t con la misma técnica, obteniendo una relación entre sus razones de cambio $\frac{dx}{dt}$ y $\frac{dy}{dt}$.

4. Interpretación Geométrica o Visual

La circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ no es una función, pero en cada punto tiene una recta tangente bien definida, calculable de forma implícita:



La circunferencia completa no es la gráfica de una función. Sin embargo, cerca de $(3, 4)$ coincide con la gráfica de $y = \sqrt{25 - x^2}$ (la semicircunferencia superior). La derivación implícita permite calcular la pendiente de la tangente en ese punto *sin necesidad de encontrar esa fórmula*.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Encuentre la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$.

Resolución paso a paso:

1. Derivar ambos lados respecto de x , recordando que $y = y(x)$:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(25).$$

2. Aplicar la regla de potencias en x^2 y la cadena en y^2 :

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0.$$

3. Despejar $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

4. Evaluar en el punto $(3, 4)$:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,4)} = -\frac{3}{4}.$$

5. Escribir la ecuación de la recta tangente con pendiente $-\frac{3}{4}$ pasando por $(3, 4)$:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3).$$

6. Simplificar: $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4} + 4 = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}.$

Resultado: La recta tangente en $(3,4)$ es $y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$.

Nota: Puede comprobarse derivando $y = \sqrt{25 - x^2}$: $y' = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}$, que en $x = 3$ vale $-\frac{3}{4}$.

Implícita con producto de x e y

Para $x^3 + y^3 = 6xy$ (folium de Descartes), derivando con la regla del producto en $6xy$:

$$3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 6y + 6x \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

Razones de cambio relacionadas en economía

El precio p (en dólares) y la cantidad demandada q (en miles de unidades por semana) de un producto satisfacen la ecuación de demanda

$$q^2 + 3pq + p^2 = 79.$$

Actualmente $p = 3$ y $q = 5$, y el precio sube a razón de \$0.20 por semana. ¿A qué razón cambia la demanda?

Ambas variables dependen del tiempo t , así que derivamos respecto de t (regla del producto en $3pq$):

$$2q \frac{dq}{dt} + 3 \left(\frac{dp}{dt} q + p \frac{dq}{dt} \right) + 2p \frac{dp}{dt} = 0 \implies \frac{dq}{dt} = -\frac{(3q + 2p)}{2q + 3p} \frac{dp}{dt}.$$

Con $p = 3$, $q = 5$, $\frac{dp}{dt} = 0.2$: $\frac{dq}{dt} = -\frac{21}{19}(0.2) \approx -0.221$. La demanda disminuye aproximadamente 221 unidades por semana.

6. Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Olvidar el factor $\frac{dy}{dx}$ al derivar términos en y :** $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y$ es **incorrecto**; lo correcto es $2y \frac{dy}{dx}$, por la regla de la cadena.
- **No usar la regla del producto en términos mixtos como xy :** $\frac{d}{dx}(xy) = y + x \frac{dy}{dx}$, no simplemente y ni simplemente $x \frac{dy}{dx}$.
- **Despejar $\frac{dy}{dx}$ antes de agrupar todos los términos que la contienen:** Es necesario mover todos los términos con $\frac{dy}{dx}$ a un lado de la ecuación antes de factorizar y despejar.
- **Evaluar $\frac{dy}{dx}$ sin sustituir tanto x como y del punto dado:** la fórmula resultante para $\frac{dy}{dx}$ generalmente depende de ambas variables.

- **No revisar si el coeficiente de $\frac{dy}{dx}$ se anula:** si al evaluar en el punto el factor que multiplica a $\frac{dy}{dx}$ es cero, no se puede despejar; con frecuencia eso indica una tangente vertical.

7. Resumen Conceptual Esencial

- La derivación implícita permite hallar $\frac{dy}{dx}$ en curvas $F(x, y) = 0$ sin necesidad de despejar y explícitamente.
- Se deriva ambos lados respecto de x , tratando a y como función de x : cada término en y^n produce un factor $\frac{dy}{dx}$.
- Luego se agrupan los términos con $\frac{dy}{dx}$, se factoriza y se despeja.
- Derivando respecto del tiempo se obtienen **razones de cambio relacionadas** entre variables ligadas por una ecuación.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- (a) Verdadero o falso: $\frac{d}{dx}(y^3) = 3y^2$. Justifique.
- (b) ¿Por qué la fórmula de $\frac{dy}{dx}$ obtenida implícitamente suele depender de x y de y ?
- (c) En $x^2 + y^2 = 25$ se obtuvo $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. ¿Qué ocurre en el punto $(5, 0)$? Interpretelo geométricamente.

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Derivación implícita directa)

1. Encuentre $\frac{dy}{dx}$ si $x^2y + xy^2 = 6$.

2. Encuentre $\frac{dy}{dx}$ si $x^3 - y^3 = 8$.

Nivel Intermedio (Implícita con exponencial)

3. Encuentre $\frac{dy}{dx}$ si $e^{xy} + y = x^2$.

(Solución en A.6)

Nivel Desafío (Recta tangente y razones relacionadas)

4. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2 + xy + y^2 = 7$ en el punto $(1, 2)$.

5. El precio p (en dólares) y la demanda q (en unidades) de un artículo satisfacen $2p^2 + q^2 = 1100$. Si actualmente $p = 10$ y el precio aumenta a razón de \$0.50 por mes, ¿a qué razón cambia la demanda?

7 Práctica Adicional Integradora

Presentación de la Sección

Esta sección proporciona un banco de ejercicios diseñados para consolidar los conocimientos adquiridos en cada una de las secciones previas. Se estructura en tres niveles de complejidad para fomentar un dominio progresivo de las técnicas de derivación y sus aplicaciones económicas y geométricas. Las respuestas finales (sin desarrollo) están en el Apéndice B: úsalas para verificar tu trabajo, no para reemplazarlo.

Ejercicios de la Sección 1: Definición de Derivada

Práctica: Definición de Derivada

Nivel Básico

1. Use la definición de derivada (límite) para calcular la función derivada $f'(x)$ si $f(x) = 4x - 7$.
2. Encuentre la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2 + 3$ en el punto $x_0 = 1$.

Nivel Intermedio

3. Utilice la definición con límite para calcular la derivada de $f(x) = \sqrt{x+2}$ en $x_0 = 2$.
4. Calcule la derivada de $f(x) = \frac{2}{x+1}$ en $x_0 = 1$ usando la definición.

Nivel Desafío

5. Analice la derivabilidad de $f(x) = |x - 3|$ en $x_0 = 3$ demostrando qué ocurre con los límites laterales de la definición.
6. Determine los valores de las constantes a y b para que la función $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 2 \\ ax + b & x > 2 \end{cases}$ sea continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicios de la Sección 2: Reglas de Derivación

Práctica: Reglas de Derivación

Nivel Básico

1. Derive $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + \frac{5}{x} - 7$.
2. Derive $g(x) = x^2 e^x$.

Nivel Intermedio

3. Derive $h(x) = \frac{2x+3}{x^2-1}$ y simplifique completamente su respuesta.

4. Derive $f(x) = \frac{x^3 \ln(x)}{x+1}$.

Nivel Desafío

5. Encuentre todos los puntos en la gráfica de $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ donde la recta tangente es horizontal.

6. Para $f(x) = xe^x$, encuentre el punto de su gráfica donde la recta tangente es horizontal, y la ecuación de la recta tangente en $x = 0$.

Ejercicios de la Sección 3: Regla de la Cadena

Práctica: Regla de la Cadena

Nivel Básico

1. Derive $y = (4x^3 - 2x)^5$.

2. Derive $y = e^{5x^2-3}$.

Nivel Intermedio

3. Derive $y = \ln(\sqrt{x^2+4})$.

4. Derive $y = \frac{e^{-2x}}{(x^2+1)^3}$.

Nivel Desafío

5. Derive $y = e^{\sqrt{x^2+x+1}}$ identificando claramente las tres funciones encadenadas.

6. Si $h(x) = f(g(x))$, $g(2) = 5$, $g'(2) = 4$, $f(2) = 3$, $f'(2) = -1$, y $f'(5) = 6$, calcule el valor numérico exacto de $h'(2)$.

7. Derive la función $f(x) = x^x$ (con $x > 0$) reescribiéndola previamente mediante la identidad $x^x = e^{x \ln(x)}$.

Ejercicios de la Sección 4: Aproximación Lineal y Diferenciales

Práctica: Aproximación Lineal y Diferenciales

Nivel Básico

1. Use aproximación lineal o diferenciales para estimar el valor de $\sqrt{16.2}$.

2. Use diferenciales para aproximar el valor de $e^{0.05}$.

Nivel Intermedio

3. El radio de una esfera se mide como 5 cm con un error posible de ± 0.1 cm. Use diferenciales para estimar el error máximo propagado en el cálculo del volumen $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
4. Aproxime el valor de $\ln(0.98)$ utilizando la linealización de $f(x) = \ln(x)$ en el punto base $x_0 = 1$.

Nivel Desafío

5. Estime el porcentaje de error en el cálculo del área de un círculo si la medición de su radio tiene un error porcentual del 2 %.
6. Determine para qué valores de x la aproximación lineal de $\sqrt{x}$ en $x_0 = 1$ difiere de la función real en menos de 0.01. (Pista: plantee la desigualdad $|\sqrt{x} - L(x)| < 0.01$ y verifique que $L(x) - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2}$.)

Ejercicios de la Sección 5: Análisis Marginal**Práctica: Análisis Marginal****Nivel Básico**

1. La función de costo mensual de una fábrica es $C(x) = 100 + 5x - 0.01x^2$. Calcule el costo marginal de producir 100 unidades.
2. Encuentre el ingreso marginal para la función $R(x) = 50x - 0.5x^2$ cuando el nivel de ventas es de 40 unidades.

Nivel Intermedio

3. Para la función de utilidad $U(x) = 20x - 0.1x^2 - 100$, calcule la utilidad marginal en $x = 50$ y compárela con la utilidad real obtenida al vender la unidad número 51.
4. La demanda proyectada de un artículo es $D(p) = 1000 - 20p$. Si el precio modelado en función del tiempo (en semanas) es $p(t) = 5 + 0.1t$, halle la razón de cambio de la demanda respecto al tiempo en la décima semana.
5. Para $C(x) = \frac{1}{8}x^2 + 3x + 98$, calcule el costo promedio $\bar{C}(8) = \frac{C(8)}{8}$ y el costo marginal $C'(8)$. ¿Aumenta o disminuye el costo promedio al producir la novena unidad? Verifíquelo calculando $\bar{C}(9)$.

Nivel Desafío

6. Si $C(x) = 0.001x^3 - 0.3x^2 + 40x + 1000$, encuentre el nivel de producción x donde el costo marginal alcanza su mínimo. (Pista: $C'(x)$ es una parábola; su mínimo está en el vértice.)
7. El costo C de una empresa depende de las unidades producidas q , que dependen de los operarios n , que a su vez dependen del tiempo de operación t . Si $C(q) = 10q + 50$, $q(n) = 5n^2$, y $n(t) = 2t + 1$, use la regla de la cadena iterada para hallar $\frac{dC}{dt}$ en $t = 2$.

Ejercicios de la Sección 6: Derivación Implícita**Práctica: Derivación Implícita****Nivel Básico**

1. Encuentre $\frac{dy}{dx}$ derivando implícitamente la circunferencia $x^2 + y^2 = 100$.
2. Encuentre $\frac{dy}{dx}$ de la ecuación $x^3y + y^3x = 10$.

Nivel Intermedio

3. Calcule $\frac{dy}{dx}$ para la curva definida por $e^{xy} = x + y$.
4. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2y^2 + xy = 2$ en el punto $(1, 1)$.

Nivel Desafío

5. Encuentre las coordenadas exactas de todos los puntos (x, y) sobre la elipse rotada $x^2 + xy + y^2 = 3$ donde la recta tangente es horizontal.
6. Verifique que el punto $(1, 1)$ pertenece a la curva $\ln(xy) + x^2 - y = 0$ e intente calcular $\frac{dy}{dx}$ en ese punto. ¿Qué ocurre al despejar? Interprete geoméricamente. (Pista: derive implícitamente considerando ahora x como función de y y calcule $\frac{dx}{dy}$ en $(1, 1)$.)

Apéndice A: Banco de Ejercicios Resueltos

Este apéndice desarrolla completamente algunos ejercicios de la práctica graduada de cada sección (están marcados allí con “Solución en A.n”). Intenta resolverlos por tu cuenta antes de leer estas soluciones.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.1 (Derivada por definición). Encuentre $f'(x_0)$ para $f(x) = x^2 - 3x$ en $x_0 = 2$, usando la definición con límite.

Solución:

1. Planteamos $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$.
2. Calculamos $f(2+h) = (2+h)^2 - 3(2+h) = 4 + 4h + h^2 - 6 - 3h = h^2 + h - 2$ y $f(2) = 4 - 6 = -2$.
3. Entonces $f(2+h) - f(2) = h^2 + h - 2 - (-2) = h^2 + h = h(h+1)$.
4. $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h+1) = 1$.

Resultado: $f'(2) = 1$, y la recta tangente en $P(2, -2)$ es $y = -2 + 1(x - 2) = x - 4$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.2 (Regla del cociente completa). Derive $h(x) = \frac{3x^5 - 4x^3 + 2x - 6}{x^2 - 3x + 9}$.

Solución:

1. Sea $u = 3x^5 - 4x^3 + 2x - 6$, $v = x^2 - 3x + 9$. Derivamos: $u' = 15x^4 - 12x^2 + 2$, $v' = 2x - 3$.
2. Aplicamos la regla del cociente:

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(15x^4 - 12x^2 + 2)(x^2 - 3x + 9) - (3x^5 - 4x^3 + 2x - 6)(2x - 3)}{(x^2 - 3x + 9)^2}.$$

3. El numerador puede dejarse indicado (sin expandir es aceptable si la estructura es correcta), pues el objetivo es aplicar correctamente la regla, identificando u' , v , u , v' y el denominador al cuadrado.

Resultado: $h'(x) = \frac{(15x^4 - 12x^2 + 2)(x^2 - 3x + 9) - (3x^5 - 4x^3 + 2x - 6)(2x - 3)}{(x^2 - 3x + 9)^2}$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.3 (Regla de la cadena triple). Derive $y = \sqrt{\ln(x^2 + 1)}$.

Solución:

1. Identificamos tres capas: $y = \sqrt{w}$, $w = \ln(u)$, $u = x^2 + 1$.

2. Derivamos cada capa: $\frac{dy}{dw} = \frac{1}{2\sqrt{w}}$, $\frac{dw}{du} = \frac{1}{u}$, $\frac{du}{dx} = 2x$.

3. Multiplicamos las tres razones (regla de la cadena generalizada):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{w}} \cdot \frac{1}{u} \cdot 2x = \frac{1}{2\sqrt{\ln(x^2 + 1)}} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

4. Simplificamos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{(x^2 + 1)\sqrt{\ln(x^2 + 1)}}.$$

Resultado: $y' = \frac{x}{(x^2 + 1)\sqrt{\ln(x^2 + 1)}}$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.4 (Aproximación lineal con error propagado). Un cubo tiene arista medida en 10 cm con error de ± 0.05 cm. Estime el error propagado en el volumen.

Solución:

1. El volumen es $V(x) = x^3$. Derivamos: $V'(x) = 3x^2$.

2. Evaluamos en $x_0 = 10$: $V'(10) = 3(100) = 300$.

3. El diferencial estima el error: $dV = V'(10) \cdot \Delta x = 300 \cdot (\pm 0.05) = \pm 15$.

Resultado: El volumen es $V(10) = 1000 \text{ cm}^3$ con un error propagado estimado de $\pm 15 \text{ cm}^3$.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.5 (Costo e ingreso marginal). Para $C(x) = \frac{1}{8}x^2 + 3x + 98$ y $p(x) = \frac{1}{3}(75 - x)$, calcule el costo marginal, el ingreso marginal, y estime el costo y el ingreso de la novena unidad.

Solución:

1. Costo marginal: $C'(x) = \frac{1}{4}x + 3$; en $x_0 = 8$: $C'(8) = 5$.

2. Ingreso total: $R(x) = x \cdot p(x) = \frac{1}{3}(75x - x^2)$; ingreso marginal: $R'(x) = \frac{1}{3}(75 - 2x) = 25 - \frac{2}{3}x$; en $x_0 = 8$: $R'(8) = 25 - \frac{16}{3} = \frac{59}{3} \approx 19.67$.

3. Costo real de la novena unidad: $C(9) - C(8) = 135.125 - 130 = 5.125$.

4. Ingreso real de la novena unidad: $R(9) - R(8) = \frac{1}{3}(675 - 81) - \frac{1}{3}(600 - 64) =$

$$\frac{594 - 536}{3} = \frac{58}{3} \approx 19.33.$$

Resultado: $C'(8) = 5$ (real 5.125); $R'(8) \approx 19.67$ (real ≈ 19.33): ambas estimaciones marginales son muy cercanas al valor real.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.6 (Derivación implícita con exponencial). Encuentre $\frac{dy}{dx}$ si $e^{xy} + y = x^2$.

Solución:

1. Derivamos ambos lados respecto de x . Para e^{xy} usamos la cadena: $\frac{d}{dx}(e^{xy}) = e^{xy} \cdot$

$$\frac{d}{dx}(xy) = e^{xy} \left(y + x \frac{dy}{dx} \right).$$

2. Derivamos el resto: $\frac{d}{dx}(y) = \frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$.

3. La ecuación derivada es:

$$e^{xy} \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) + \frac{dy}{dx} = 2x.$$

4. Distribuimos y agrupamos los términos con $\frac{dy}{dx}$:

$$y e^{xy} + x e^{xy} \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} = 2x \implies \frac{dy}{dx} (x e^{xy} + 1) = 2x - y e^{xy}.$$

5. Despejamos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y e^{xy}}{x e^{xy} + 1}.$$

Resultado: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y e^{xy}}{x e^{xy} + 1}.$

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.7 (Razón de cambio relacionada en economía, vía cadena). Un estudio de mercado indica que $Q(p) = \frac{5000}{p}$ unidades se demandan al precio p , y que $p(t) = 0.05t^2 + 2t + 10$ dólares dentro de t meses. Encuentre $\frac{dQ}{dt}$ dentro de 4 meses.

Solución:

1. Derivamos Q respecto de p : $Q(p) = 5000p^{-1}$, entonces $Q'(p) = -5000p^{-2} = -\frac{5000}{p^2}.$
2. Derivamos p respecto de t : $p'(t) = 0.1t + 2.$
3. Evaluamos $p(4) = 0.05(16) + 2(4) + 10 = 0.8 + 8 + 10 = 18.8.$
4. Evaluamos $p'(4) = 0.1(4) + 2 = 2.4.$

5. Aplicamos la regla de la cadena, sin redondear en pasos intermedios:

$$\left. \frac{dQ}{dt} \right|_{t=4} = Q'(18.8) \cdot p'(4) = -\frac{5000}{18.8^2} \cdot 2.4 = -\frac{12000}{353.44} \approx -33.95.$$

Resultado: La demanda decrece a razón aproximada de 33.95 unidades por mes, dentro de 4 meses.

Nota: Si se redondea $Q'(18.8) \approx -14.15$ antes de multiplicar, se obtiene -33.96 : una diferencia pequeña, pero que muestra por qué conviene redondear solo al final.

Apéndice B: Respuestas

Respuestas finales de las verificaciones conceptuales y de la Práctica Adicional Integradora (Sección 7). Solo se entrega el resultado: el desarrollo es tu trabajo.

B.1 Verificaciones conceptuales

Respuestas: Verificaciones Conceptuales

Sección 1. (a) Falso: $f(x) = |x|$ es continua en 0 pero no derivable allí. (b) m_{PQ} es la velocidad promedio entre dos instantes; su límite es la velocidad instantánea. (c) Es horizontal: $y = f(3)$.

Sección 2. (a) Falso: con $f = g = x$, $(x^2)' = 2x \neq 1 = f'g'$. (b) Porque en 2^x el exponente es variable y la base constante; se usa $(a^x)' = \ln(a)a^x$, así que $(2^x)' = \ln(2)2^x$. (c) $(fg)'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 = 11$.

Sección 3. (a) Externa: $\ln(u)$; interna: $u = x^2 + 1$. (b) Falso: $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ (falta la derivada interna). (c) Tienen distinta función externa: $((\ln x)^2)' = \frac{2 \ln x}{x}$, mientras que $(\ln(x^2))' = \frac{2}{x}$.

Sección 4. (a) $\Delta f = 1.21 - 1 = 0.21$ y $df = 2(1)(0.1) = 0.2$; Δf es mayor porque la parábola queda sobre su tangente. (b) Con $x_0 = 4.1$ habría que conocer $\sqrt{4.1}$, que es justamente lo buscado; con $x_0 = 9$ el incremento $\Delta x = -4.9$ es grande y el error también. (c) Empeora: para funciones suaves el error crece aproximadamente como $(\Delta x)^2$, es decir, cerca de cuatro veces.

Sección 5. (a) El marginal $C'(x_0)$ estima el costo de *una unidad adicional*; el promedio $C(x_0)/x_0$ es el costo *por unidad* de todo lo producido. Sí pueden coincidir: ocurre precisamente donde el costo promedio es mínimo (se estudiará en el próximo módulo). (b) Sí: $U'(x_0) = R'(x_0) - C'(x_0) > 0$, así que la utilidad aumenta aproximadamente en esa cantidad. (c) En unidades por mes; negativa significa que la demanda disminuye con el tiempo.

Sección 6. (a) Falso: $\frac{d}{dx}(y^3) = 3y^2 \frac{dy}{dx}$. (b) Porque la pendiente depende del punto de la curva, y un mismo x puede corresponder a varios puntos (distintos y). (c) $-\frac{x}{y}$ no está definido (división por cero): la tangente en $(5, 0)$ es vertical, $x = 5$.

B.2 Práctica Adicional Integradora

Respuestas: Secciones 1 y 2

Sección 1. 1. $f'(x) = 4$. 2. $y = 2x + 2$. 3. $f'(2) = \frac{1}{4}$. 4. $f'(1) = -\frac{1}{2}$. 5. Límites laterales 1 y -1: continua pero no derivable en $x_0 = 3$. 6. $a = 4$, $b = -3$.

Sección 2.

1. $f'(x) = 12x^2 - 4x - \frac{5}{x^2}$.

2. $g'(x) = xe^x(x + 2)$.

3. $h'(x) = -\frac{2(x^2 + 3x + 1)}{(x^2 - 1)^2}$.

4. $f'(x) = \frac{x^2[(2x+3)\ln(x) + x+1]}{(x+1)^2}$.
5. $(0,0)$ y $(4,8)$.
6. Tangente horizontal en $(-1, -\frac{1}{e})$; tangente en $x=0$: $y=x$.

Respuestas: Secciones 3 y 4

Sección 3.

1. $y' = 5(4x^3 - 2x)^4(12x^2 - 2)$.
2. $y' = 10x e^{5x^2-3}$.
3. $y' = \frac{x}{x^2+4}$.
4. $y' = -\frac{2e^{-2x}(x^2+3x+1)}{(x^2+1)^4}$.
5. $y' = \frac{(2x+1)e^{\sqrt{x^2+x+1}}}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.
6. $h'(2) = f'(g(2))g'(2) = f'(5) \cdot 4 = 24$.
7. $f'(x) = x^x(\ln(x) + 1)$.

Sección 4.

1. $\sqrt{16.2} \approx 4.025$.
2. $e^{0.05} \approx 1.05$.
3. $dV = 4\pi(5)^2(0.1) = 10\pi \approx \pm 31.42 \text{ cm}^3$.
4. $\ln(0.98) \approx -0.02$.
5. Aproximadamente 4% (pues $\frac{dA}{A} = 2\frac{dr}{r}$).
6. $|\sqrt{x} - 1| < \sqrt{0.02}$, es decir, aproximadamente $0.737 < x < 1.303$.

Respuestas: Secciones 5 y 6

Sección 5.

1. $C'(100) = 3$.
2. $R'(40) = 10$.
3. $U'(50) = 10$; utilidad real de la unidad 51: $U(51) - U(50) = 9.9$.
4. $\frac{dD}{dt} = -2$ unidades por semana (constante, también en la décima semana).
5. $\bar{C}(8) = 16.25$ y $C'(8) = 5$; como el costo marginal es menor que el promedio, el costo promedio disminuye: $\bar{C}(9) \approx 15.01$.

6. $x = 100$ (allí $C'(100) = 10$).

7. $\frac{dC}{dt}\big|_{t=2} = 1000$.

Sección 6.

1. $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$.

2. $\frac{dy}{dx} = -\frac{y(3x^2 + y^2)}{x(x^2 + 3y^2)}$.

3. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 1}$.

4. $y = -x + 2$.

5. $(1, -2)$ y $(-1, 2)$.

6. Al derivar respecto de x se obtiene $\frac{dy}{dx} \left(\frac{1}{y} - 1 \right) = - \left(\frac{1}{x} + 2x \right)$; en $(1, 1)$ queda $0 = -3$, así que $\frac{dy}{dx}$ no existe. Derivando respecto de y : $\frac{dx}{dy} = 0$ en $(1, 1)$. La tangente es **vertical**: $x = 1$.